Proyecto Investigación Acción

SALIDA DE CAMPO 1

FÍSICA-MECÁNICA
I-PAO 2023

Escuela Superior
Politécnica del litoral

EJERCICIO 1

Sistemas en equilibrio

Considerando que las cuerdas (verde y azul) son ideales, que P_{S1}, P_{S2} y P_{S3} son los pesos de cada una de las sillas con las poleas soldadas. Determinar la tensión en las cuerdas para que cada silla esté en reposo y compare, entre los sistemas, las tensiones que experimentan cada cuerda.

Nota: Las respuestas deben quedar expresadas en términos del peso de las diferentes sillas



Ilustración 1: Sillas de mide tu fuerza del parque Ajá!

Ayuda analítica

Considere como objeto de estudio a la silla y la(s) polea(s) que está soldada al marco que sostiene a la silla. Para levantar la silla hay que aplicar una fuerza en el extremo libre de la cuerda azul, en esta situación la tensión en la cuerda verde es cero, pero cuando la silla está en reposo, como se muestra en la figura, las cuerdas verdes impiden que estas caigan al suelo.

EJERCICIO 2

Sistemas que se mueven con velocidad y aceleración constante

Recomendaciones: Además de llevar la solución analítica de la Parte 1 y Parte 2 de este ejercicio 2, se recomienda llevar lo siguiente:

- Cada grupo debe confeccionar 6 flechas utilizando cartón o cartulina de colores:
  - La flecha que represente al peso de la persona debe ser de color amarillo y tener aproximadamente 40 cm de largo y 3 cm de ancho.
  - La flecha que represente al peso de la silla debe ser de color verde y tener aproximadamente 40 cm de largo y 3 cm de ancho.
  - 3 flechas para representar las tensiones en la cuerda, estas deben ser de color rojo y tener aproximadamente 20 cm de largo y 3 cm de ancho.
  - La flecha para representar a la aceleración debe ser de color naranja y su medida debe ser aproximadamente 20 cm de largo y 4 cm de ancho.
- Material adhesivo para sujetar las flechas.

Parte 1: Velocidad Constante

Una persona que tiene un peso P se sienta sobre cada silla que tienen un peso P_{S1}, P_{S2} y P_{S3} como se muestra en la figura, aplicando una fuerza F en el extremo libre de la cuerda azul (considere ideal). Determinar la fuerza que debe ejercer la persona, en cada una de las sillas, para subir con rapidez constante.

Nota: Obtenga respuestas expresadas en términos del peso de cada silla y el peso de la persona.

Ayuda analítica

Considere como objeto de estudio a la persona y la silla. Para que la persona y la silla puedan subir con rapidez constante, hay que aplicar una fuerza en el extremo libre de la cuerda azul, en esta situación la tensión en la cuerda verde es cero. Como el sistema está en equilibrio puede aplicar la primera ley de Newton.



Ilustración 2: Persona sentada en cada silla y subiendo su peso

Parte 2: Aceleración Constante

Una persona que tiene un peso P se sienta sobre cada silla que tienen un peso P_{S1}, P_{S2} y $P_{S3.}$, incluidas las poleas. Aplicando una fuerza F en el extremo libre de la cuerda azul (considere ideal), determinar la fuerza que debe ejercer la persona para subir con aceleración constante $\boldsymbol{a}$ en cada una de las sillas.

Nota: Obtenga respuestas expresadas en términos del peso de cada silla, el peso de la persona y la aceleración.

Ayuda analítica

Considere como objeto de estudio a la persona y la silla. Para que la persona y la silla puedan subir con una aceleración constante, hay que aplicar una fuerza en el extremo libre de la cuerda azul, en esta situación la tensión en la cuerda verde es cero, con esta información aplique la segunda ley de Newton.



Ilustración 3: Sistema de cuerdas y poleas

Respuestas

Silla	F (Velocidad Constante)	F (Aceleración Constante)
Silla 1		
Silla 2		
Silla 3		